

WASAFF CONSULTING

Propuesta Técnica y Comercial

Fecha de Emisión: 22 de agosto de 2024

Propuesta N°: CLFWG-2024-001

Validez: 20 días

Preparado para: Sr. Francisco Pérez

Synergy Fire Protection

Referencia: Evaluación Predictiva de Riesgos Operacionales

Estimado Sr. Pérez,

Agradezco la oportunidad de presentar esta propuesta para un **Análisis de Ingeniería Predictiva sobre los Riesgos de Maniobras de Tuberías**.

En un sector donde la seguridad es intransable, nuestro objetivo es claro: aplicar un análisis físico-matemático riguroso para transformar la incertidumbre operativa en certeza cuantificable. Este estudio le proporcionará una base técnica sólida para proteger a su personal, asegurar sus activos y fortalecer sus protocolos de seguridad ante sus clientes y entidades reguladoras.

1. Entendimiento del Desafío

Synergy Fire Protection requiere una evaluación técnica independiente y de alto rigor para validar la seguridad en sus procedimientos de instalación de tuberías. El desafío principal es cuantificar los riesgos asociados a la posible caída de tuberías de acero de diversas dimensiones y pesos, con el fin de desarrollar protocolos de mitigación basados en evidencia, no en suposiciones.

2. Alcance y Metodología

Para abordar este desafío, mi enfoque combina la física clásica con el análisis computacional:

Fase 1: Modelado Físico-Matemático: Se desarrollará un modelo que describe la dinámica de la caída de las tuberías (1" a 12", Sch 10-40) desde alturas variables (1 a 16 m), calculando parámetros críticos como la energía de impacto y el potencial de daño.

Fase 2: Análisis Paramétrico y Simulación: Se ejecutarán simulaciones para un amplio rango de escenarios, identificando las combinaciones de peso, altura y trayectoria que presentan el mayor riesgo.

Fase 3: Desarrollo de Recomendaciones de Ingeniería: Con base en los resultados cuantitativos, se formularán recomendaciones específicas para la mitigación de riesgos (ej. protocolos de izaje, zonas de exclusión, EPP recomendados, etc.).

3. Entregables Clave

Al finalizar el proyecto, usted recibirá un **Informe Técnico de Mitigación de Riesgos**, una herramienta estratégica que incluye:

- **Matriz de Riesgo Cuantificada:** Una clasificación clara de los escenarios analizados, desde riesgo bajo hasta crítico.
- **Resultados Visuales:** Gráficos y tablas que ilustran de manera inequívoca la relación entre las variables y el nivel de riesgo.
- **Protocolo de Recomendaciones Técnicas:** Un conjunto de directrices prácticas y fundamentadas para implementar en sus operaciones.
- **Reunión de Presentación y Asesoría:** Una sesión de trabajo para presentar los hallazgos y resolver todas las consultas de su equipo técnico.

4. Inversión

La inversión para este servicio de consultoría especializada, que abarca la totalidad de los objetivos y entregables descritos, se presenta a continuación.

Descripción del Servicio	Valor (UF)
Análisis Predictivo de Riesgos Operacionales Servicio completo incluyendo modelado, simulación, informe y asesoría.	60.00
Subtotal	60.00
IVA (19 %)	11.40
Valor Total de la Inversión	71.40

Cuadro 1: *

El monto final en CLP se calculará según la UF del día de emisión de la factura.

5. Términos y Condiciones

- **Términos de Pago:** Se requiere un 50 % de la inversión (35.70 UF IVA incl.) para iniciar el proyecto. El 50
- **Cronograma:** El plazo estimado de entrega es de 5 días hábiles a partir de la recepción del pago inicial y de toda la información técnica necesaria por parte del cliente.
- **Confidencialidad:** Toda la información compartida por Synergy Fire Protection será tratada con la más estricta confidencialidad.

Agradezco su confianza y quedo a su entera disposición para discutir esta propuesta en mayor detalle.

Atentamente,

Felipe Wasaff González

Físico Computacional y Consultor Principal

Wasaff Consulting

felipe@wasaffconsulting.com — +56 9 4612 5682